



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: N° 05 – Circuitos Polifásicos - Painel B

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Familiarização com os circuitos polifásicos;
- Análise das leis de Ohm e Kirchhoff para circuitos polifásicos.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Multímetro;
- Alicate volt-amperímetro;
- Voltímetro e amperímetro do painel.

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1- Escolha uma lâmpada incandescente qualquer e monte o circuito da **Figura 3.1**. Faça as medições de tensão sobre a lâmpada, corrente que entra na lâmpada pela fase e corrente que sai da lâmpada pelo neutro. Com essas medições preencha a **Tabela 3.1** e comente os resultados obtidos.

Potência da lâmpada escolhida: _____

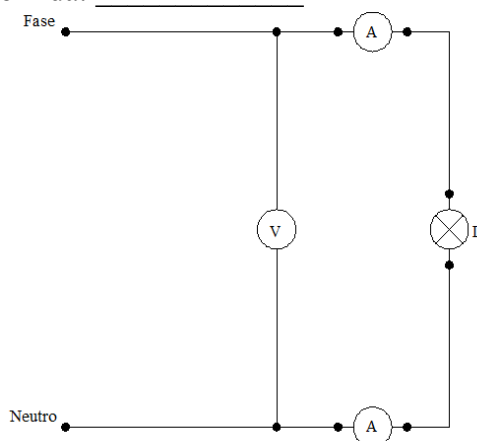


Figura 3.1

Tabela 3.1

Tensão (V)	Corrente na Fase (A)	Corrente no Neutro (A)
------------	----------------------	------------------------

--	--	--

3.2- Agora escolha duas lâmpadas incandescentes quaisquer de mesma potência e monte o circuito da **Figura 3.2**. Faça as medições de tensão sobre cada lâmpada, corrente que entra pela fase em cada lâmpada, a corrente que passa pelo neutro e a tensão entre as fases. Com essas medições preencha a **Tabela 3.2** e comente os resultados obtidos.

Potência das lâmpadas escolhidas: _____

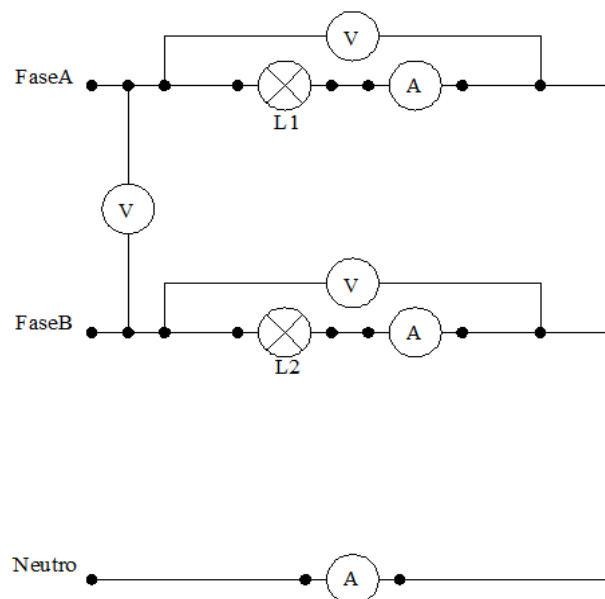


Figura 3.2

Tabela 3.2

	Tensão (V)	Corrente na Fase (A)
Lâmpada 1		
Lâmpada 2		
Corrente no Neutro (A):		
Tensão entre as Fases (V):		

3.3- Para um circuito trifásico, escolha três lâmpadas iguais quaisquer e monte o circuito da **Figura 3.3**. Faça as medições de tensão sobre cada lâmpada, tensão entre as fases, corrente em cada lâmpada e a corrente que passa no neutro. Com essas medições preencha a **Tabela 3.3** e comente os resultados obtidos.

Potência das lâmpadas escolhidas: _____

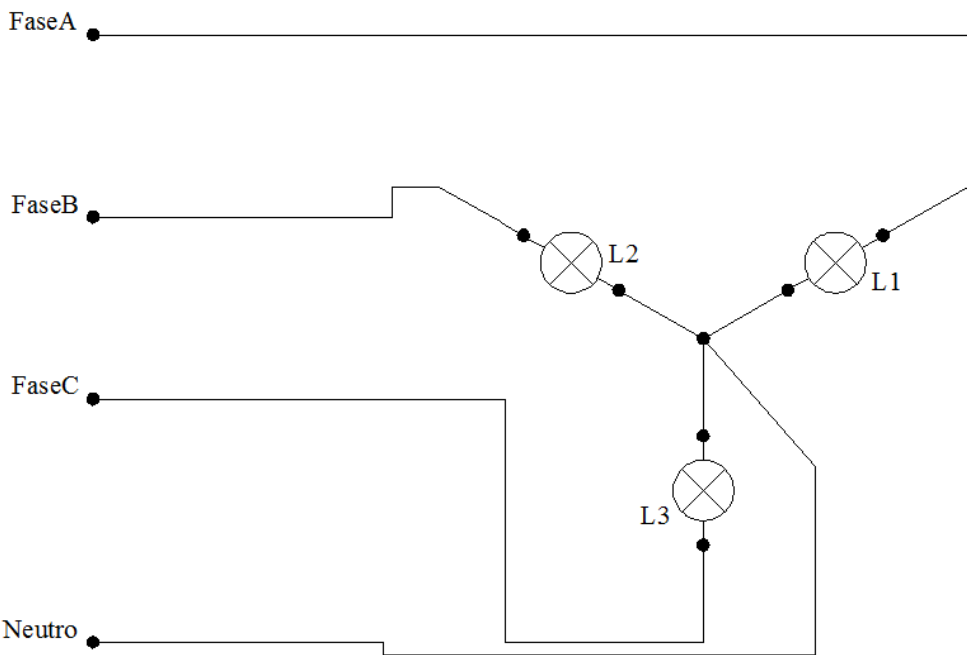


Figura 3.3

Tabela 3.3

	Tensão (V)	Corrente na Lâmpada (A)
Lâmpada 1		
Lâmpada 2		
Lâmpada 3		
Corrente no Neutro (A):		
Tensão entre as Fases (V): , ,		

3.4- Retire o neutro com o circuito ligado e observe o comportamento do circuito visualmente (com relação à luminosidade das lâmpadas). Observe, também, o antes e o depois das tensões entre as fases e de cada lâmpada com o auxílio de voltímetros, bem como a corrente que passa em cada lâmpada com o auxílio do alicate amperímetro. Essa análise deve ser feita com o circuito ligado e com os devidos cuidados possíveis durante o procedimento.

Observações:

3.5- Troque uma lâmpada do circuito anterior por outra de potência diferente e repita as mesmas medições do item '3.3'. Então, preencha a **Tabela 3.4**.

Tabela 3.4

	Tensão (V)	Corrente na Lâmpada (A)
Lâmpada 1		
Lâmpada 2		
Lâmpada 3		
Corrente no Neutro (A):		
Tensão entre as Fases (V): , ,		

3.6- Retire, novamente, o neutro com o circuito ligado e observe o comportamento do circuito visualmente (com relação à luminosidade das lâmpadas). Observe, também, o antes e o depois das tensões entre as fases e de cada lâmpada com o auxílio de voltímetros (tanto do painel quanto do multímetro), bem como a corrente que passa em cada lâmpada com o auxílio do alicate amperímetro. Lembrando que essa análise deve ser feita com o circuito ligado e com os devidos cuidados possíveis durante o procedimento.

Observações:

3.7- Escolha seis lâmpadas iguais quaisquer e monte o circuito da **Figura 3.4**. Faça as seguintes medições: tensão entre as fases, tensão sobre cada uma das lâmpadas, corrente em cada ramo de lâmpadas e a corrente que passa em cada fase que alimenta o circuito. Com essas medições preencha a **Tabela 3.5**.

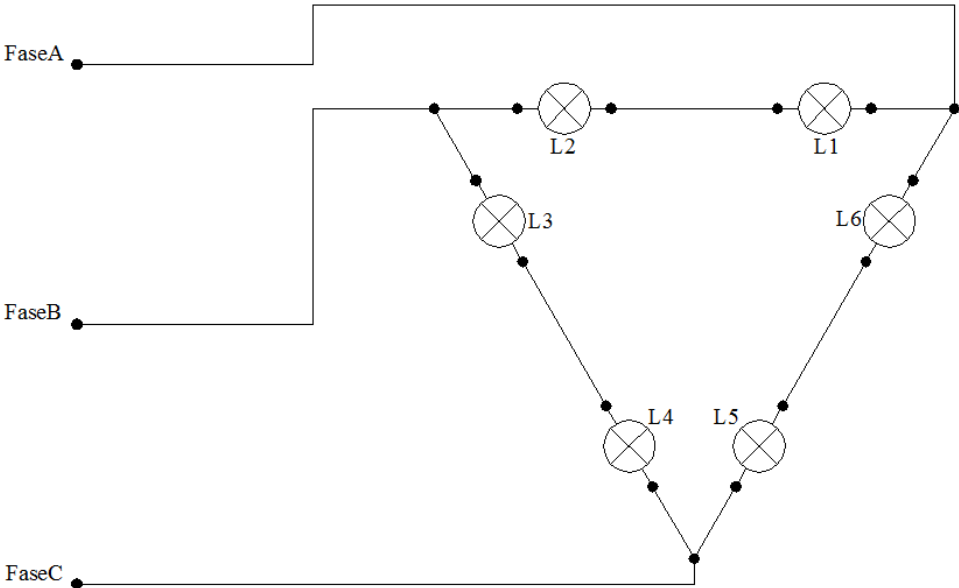


Figura 3.4

Tabela 3.5

	Tensão (V)	Corrente (A)
Ramo AB		
Ramo BC		
Ramo CA		
Corrente em cada Fase (A):		
Tensão sobre cada Lâmpada (V):		

3.8- Troque uma lâmpada do circuito anterior por outra de potência diferente e repita as mesmas medições do item ‘3.7’. Então, preencha a **Tabela 3.6**. Observe e relate o que aconteceu com a luminosidade das lâmpadas e porquê.

Tabela 3.6

	Tensão (V)	Corrente (A)
Ramo AB		
Ramo BC		
Ramo CA		
Corrente em cada Fase (A):		
Tensão sobre cada Lâmpada (V):		

